

Proposition de projet de lecture dirigée en mathématiques et statistique

EMANUELE RONDA, étudiant au doctorat de mathématiques – UQÀM
ronda.emanuele@uqam.ca

PASCAL GUIFFO KAMWA, étudiant au doctorat de mathématiques – UQÀM
guiffo_kamwa.pascal@courrier.uqam.ca

ISMAEL EL YASSINI, étudiant au doctorat de mathématiques – UQÀM
ismael.elyassini@etud.polymtl.ca

Hiver 2026–2027

iiiiiii HEAD

1 Introduction

Le projet de lecture dirigée en mathématiques et statistique offre aux étudiantes et étudiants de premier cycle l'occasion d'explorer, en profondeur, un sujet avancé qui n'est habituellement pas abordé dans le cadre du baccalauréat. Cet accompagnement individualisé se déroule sous la supervision d'un mentor ou d'une mentore inscrit(e) aux cycles supérieurs, dans un cadre qui favorise l'autonomie, la rigueur et la curiosité mathématique. Il se veut amusant et amical dans le but de faciliter les interactions entre les différents membres.

De plus, ce projet représente également une occasion pour les étudiant(e)s aux cycles supérieurs d'enrichir leur expérience de l'enseignement et de l'encadrement, tout en contribuant activement à la vie scientifique du département. Il vise également à tisser des liens entre les différentes cohortes étudiantes et à stimuler un environnement mathématique dynamique.

Le projet proposé ici sera dirigé par les trois étudiants susmentionnés: il s'agit d'une équipe parfaite pour cet objectif. En effet, Emanuele Ronda fût organisateur dans le cadre des séminaires CIRGET Junior ainsi que de l'école d'été ISM École Découverte: Géométrie de Kähler, géométrie algébrique et arithmétique, hyperbolicité ; cela lui a permis de gagner de l'expérience dans la logistique et la gestion d'un budget. Pascal Guiffo Kamwa sera également organisateur des séminaires CIRGET Junior lui permettant d'obtenir les même types d'expériences. Finalement, Ismael El Yassini a déjà été mentor pour le projet DREAMS dans son édition passée, donc il rajoutera la connaissance spécifique liée à ce projet. =====

2 Introduction

Le projet de lecture dirigée en mathématiques et statistique offre aux étudiantes et étudiants de premier cycle l'occasion d'explorer, en profondeur, un sujet avancé qui n'est habituellement pas abordé dans le cadre du baccalauréat. Cet accompagnement individualisé se déroule sous la supervision d'un mentor ou d'une mentore inscrit(e) aux cycles supérieurs, dans un cadre qui favorise l'autonomie, la rigueur et la curiosité mathématique. Il se veut amusant et amical dans le but de faciliter les interactions entre les différents membres.

De plus, ce projet représente également une occasion pour les étudiant(e)s aux cycles supérieurs d'enrichir leur expérience de l'enseignement et de l'encadrement, tout en contribuant activement à la vie scientifique du département. Il vise également à tisser des liens entre les différentes cohortes étudiantes et à stimuler un environnement mathématique dynamique.

Le projet proposé ici sera dirigé par les trois étudiants susmentionnés: il s'agit d'une équipe parfaite pour cet objectif. En effet, Emanuele Ronda fût organisateur dans le cadre des séminaires CIRGET Junior ainsi que de l'école d'été ISM École Découverte: Géométrie de Kähler, géométrie algébrique et arithmétique, hyperbolicité ; cela lui a permis de gagner de l'expérience dans la logistique et la gestion d'un budget. Pascal Guiffo Kamwa sera également organisateur des séminaires CIRGET Junior lui permettant d'obtenir les même types d'expériences. Finalement, Ismael El Yassini a déjà été mentor pour le projet DREAMS dans son édition passée, donc il rajoutera la connaissance spécifique liée à ce projet.

article [T1]fontenc [utf8]inputenc [french]babel xcolor graphicx amsmath,amssymb

3 Sujets potentiels

Les projets ci-dessous illustrent les divers sujets pouvant être abordés dans le cadre du programme. Chaque liste présente le mentor responsable, une référence bibliographique de départ, ainsi qu'un résumé/mots clés du projet.

Projet 1 – À déterminer

Mentor : À DÉTERMINER

Livre de référence : À déterminer

À compléter : décrire ici les objectifs du projet, les notions mathématiques ou statistiques abordées, ainsi que les résultats attendus pour l'étudiant(e) participant(e).

Projet 2 – Introduction à la logique du premier ordre : le théorème de complétude de Gödel

Mentor : AHMED SAYLANI, Étudiant à la maîtrise de mathématiques – UQÀM

Livre de référence : An Invitation to Mathematical Logic, David Marker

Ce projet vise à développer les notions syntaxiques et sémantiques nécessaires à l'étude des systèmes formels, puis à établir le lien fondamental entre conséquence logique et démontrabilité.

Projet 3 – À déterminer

Mentor : À DÉTERMINER

Livre de référence : À déterminer

À compléter : décrire ici les objectifs du projet, les notions mathématiques ou statistiques abordées, ainsi que les résultats attendus pour l'étudiant(e) participant(e).

Projet 4 – Connexions et courbures en géométrie de faible dimension

Mentor : GIOVANNY RAMON SOTO BARALT, étudiant au doctorat de mathématiques – UQÀM

Livre de référence : Modern Geometry – Methods and Applications, B.A. Dubrovin, A.T. Fomenko, S.P. Novikov

Il sera question d'explorer les bases de la géométrie différentielle et riemannienne en dimension deux et trois, d'étudier les équations de courbure, la théorie de jauge et les équations différentielles dans le cadre des variétés.

Projet 5 – Sujets de base de la géométrie algébrique

Mentor : EMANUELE RONDA, étudiant au doctorat de mathématiques – UQÀM
Livre de référence : Undergraduate Algebraic Geometry, M. Reid

À compléter : décrire ici les objectifs du projet, les notions mathématiques ou statistiques abordées, ainsi que les résultats attendus pour l'étudiant(e) participant(e).

Projet 6 – Au delà de la géométrie euclidienne : une introduction à la géométrie hyperbolique
--

Mentor : PASCAL GUIFFO KAMWA, étudiant au doctorat de mathématiques – UQÀM
Livre de référence : Foundations of Hyperbolic Manifolds, John G. Ratcliffe

À compléter : décrire ici les objectifs du projet, les notions mathématiques ou statistiques abordées, ainsi que les résultats attendus pour l'étudiant(e) participant(e).